MARMARA ÜNV. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ DİNAMİK/MEKANİK 2 DERSİ FİNAL SINAVI

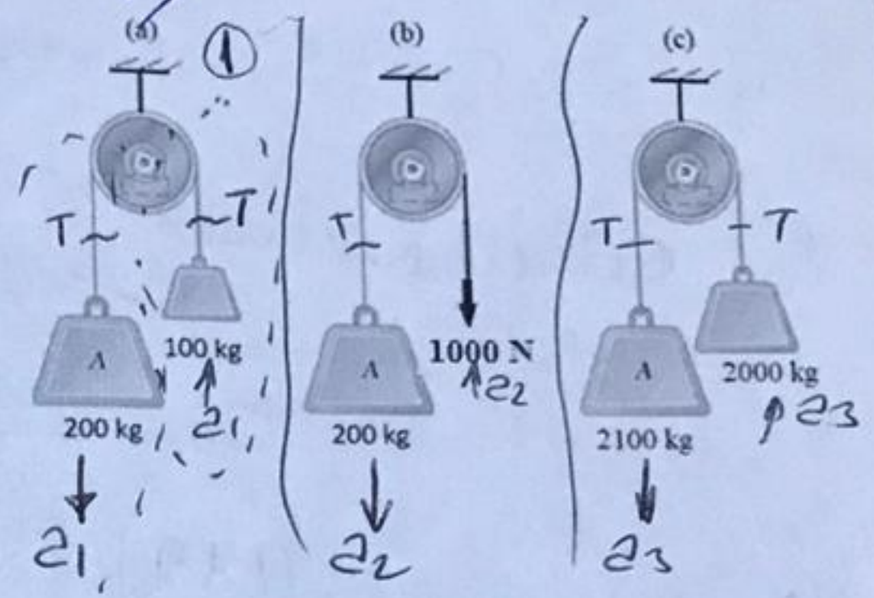
AD-SOYAD: # Cevap Anahtarı #

OKUL NO:

Tarih: 09.01.2019

İMZA:

1 – Verilen her bir sistemin ivmesini hesaplayarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız ?



② $1 \Rightarrow T - 100g = 100.a_1$

$2 \Rightarrow 200g - T = 200.a_1$

$100g = 300a_1 \Rightarrow a_1 = \frac{9}{3} = 3{,}27\ m/s^2$

⑤ $200.g - 1000 = 200.a_2$

$a_2 = 4.81\ m/s^2$

ⓒ $T - 2000g = 2000\,a_3$

$2100g - T = 2100\,a_3$

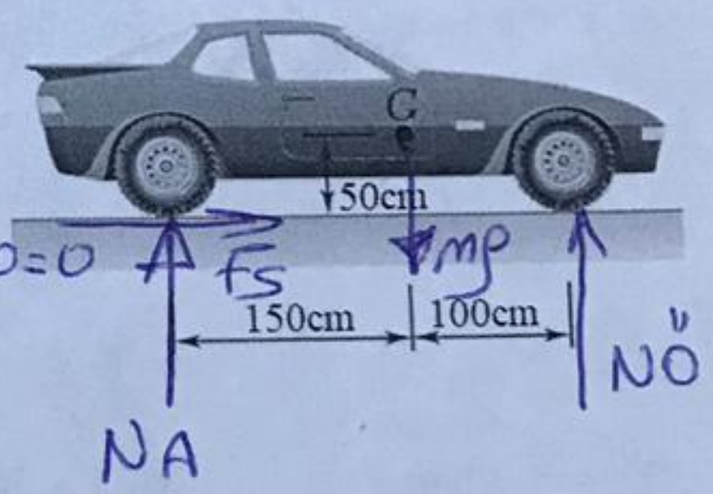
$100g = 4100\,a_3$

$a_3 = 0{,}24\ m/s^2$

$a_2 > a_1 > a_3$

$a_b > a_2 > a_c$

2 – Şekilde verilen ve yer ile olan sürtünme katsayısı 0,65 olan arka çekişli bir arabanın **maksimum ivmesi** ne olmalıdır ki ön tekerlerin yerle olan teması kesmeden hızlanabilsin?



$\Sigma f_x = m\bar{a}_x$

$f_s = m\bar{a}_x$

$f_s = \mu . N_A$

$m\bar{a}_x = \mu . N_A$

$N_A = \frac{m.\bar{a}_x}{\mu}$

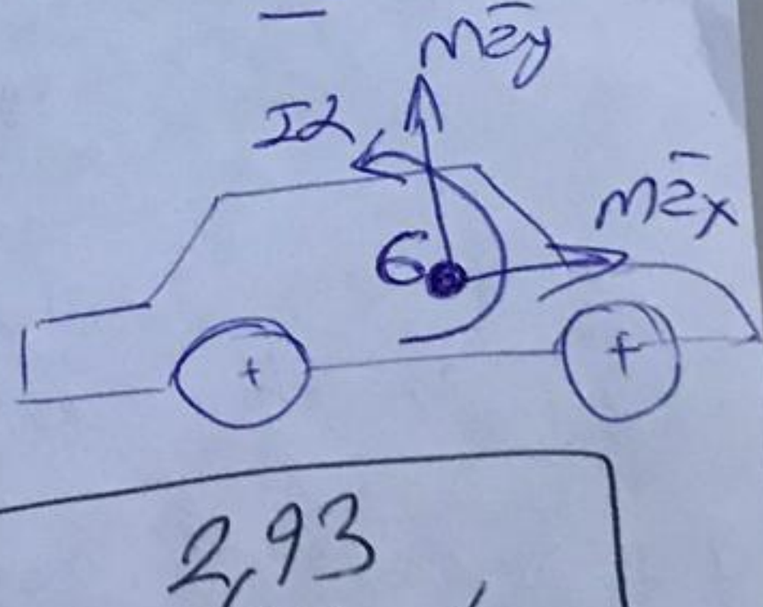
$\Sigma f_y = m\bar{a}_y$

$N_A + N_{\ddot{O}} - mg = 0$

$N_{\ddot{O}} = mg - N_A$

$\Sigma M_G = I\alpha$

$N_{\ddot{O}} \cdot 100 + N_A \cdot 150 + f_s \cdot 50 = 0$



[illegible]

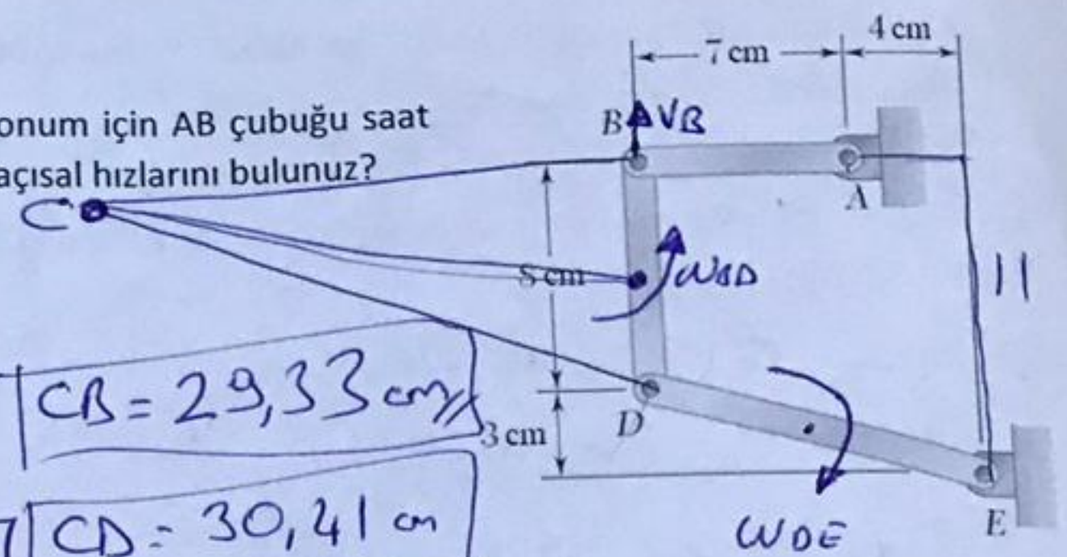
$\left(mg - \frac{m\bar{a}_x}{\mu}\right) \cdot \frac{100}{100} - \frac{m.\bar{a}_x}{\mu} \cdot \frac{150}{100} + m\bar{a}_x \cdot \frac{50}{100} = 0$

$\left(\frac{a_x}{0{,}65} + g\right) \cdot \frac{100}{100} - \frac{a_x}{0{,}65} \cdot \frac{150}{100} + \bar{a}_x \frac{50}{100} = 0$

$a_x = 2{,}93\ m/s^2$

Bütün sorular eşit puan olup süre 70 dakikadır. Her soruda g=9,81 m/s²dir. Başarılar Dilerim. Dr.Öğr.Üyesi Ersin TOPTAŞ

3 – Şekilde verilen üç çubuklu mekanizmada verilen bu konum için AB çubuğu saat yönünde 5 rad/sn 'lik hıza sahipken BD ve DE çubuklarının açısal hızlarını bulunuz?



$V_B = \omega_{AB} \cdot r = 7.5 = 35$ cm/sn

$V_B = |CB| \cdot \omega_{BD} \Rightarrow \omega_{BD} = \frac{35}{29,33}$

$|CB| = 29,33$ cm

$\omega_{BD} = 1,19$ rad/s

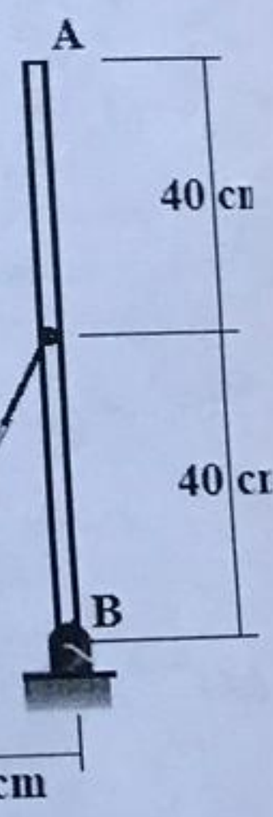
$|CD| = 30,41$ cm

$|DE| = 11,4$ cm

$V_D = \omega_{BD} \cdot |CD| = (1.19) \cdot (30,41) = 36,19$ cm/sn

$V_D = \omega_{DE} \cdot |DE| = 36,19 \cdot$ ⇒ $\omega_{DE} \cdot \frac{36,19}{11,4} = 3,17$ rad/sn

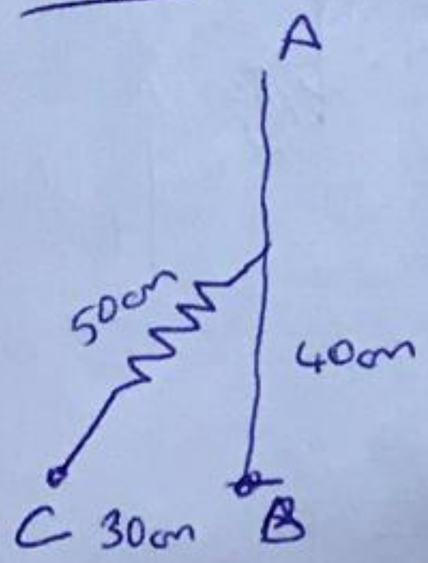
4 – Ağırlığı 8 N olan AB çubuğu k=130 N/m olan bir yay ile C noktasına bağlanmıştır. Şekilde görüldüğü durumda yayda ki boy değişimi olmadığına göre AB çubuğu saat yönünde 5 rad/sn hızla 90 derece döndüğüne göre çubuğun açısal hızı nedir ?



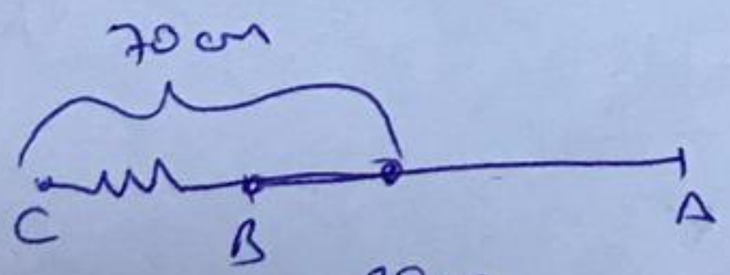
$I = \frac{1}{3} mL^2$

$I = 0,174$ kg.m²

1. Durum



2. Durum



yyd. uzun = 20 cm

Enerji Korunumu

$T_1 + V_1 = T_2 + V_2$

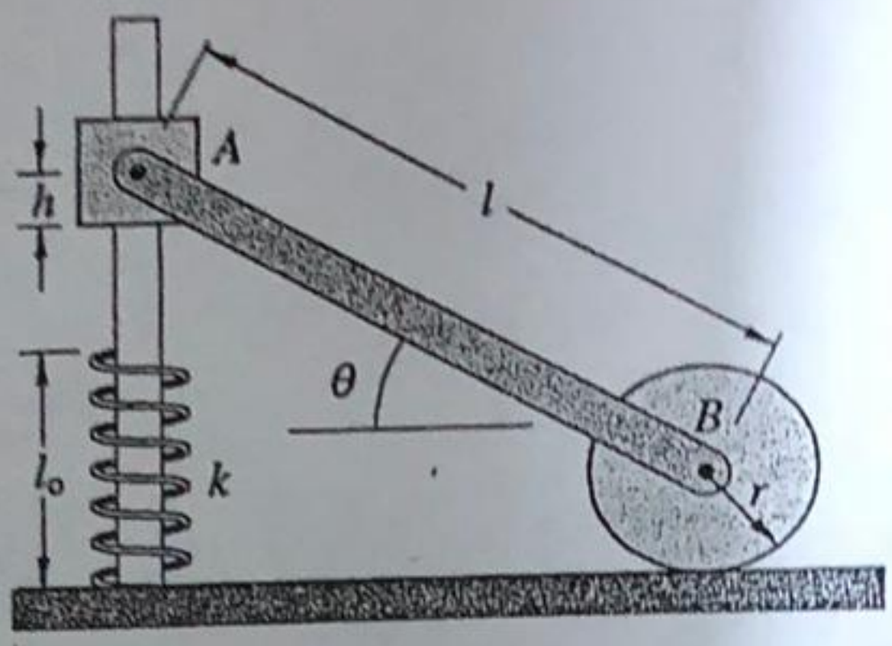
$\frac{1}{2} I \omega_1^2 + mgh_1 + \frac{1}{2} kx_1^2 = \frac{1}{2} I \omega_2^2 + mgh_2 + \frac{1}{2} kx^2$

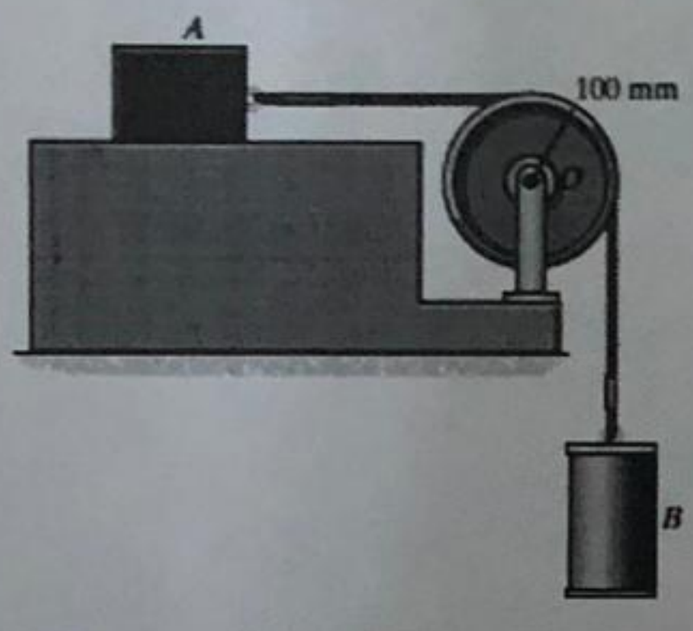
$\frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{8}{9,81} 0,8^2 \cdot 5^2 + \frac{8}{} \cdot 0,4 = \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{8}{9,81} 0,8^2 \cdot \omega_2^2 + \frac{1}{2} 130 \cdot (0,2)^2$

$\omega_2 = 5,64$ rad/s

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAVI SORULARI

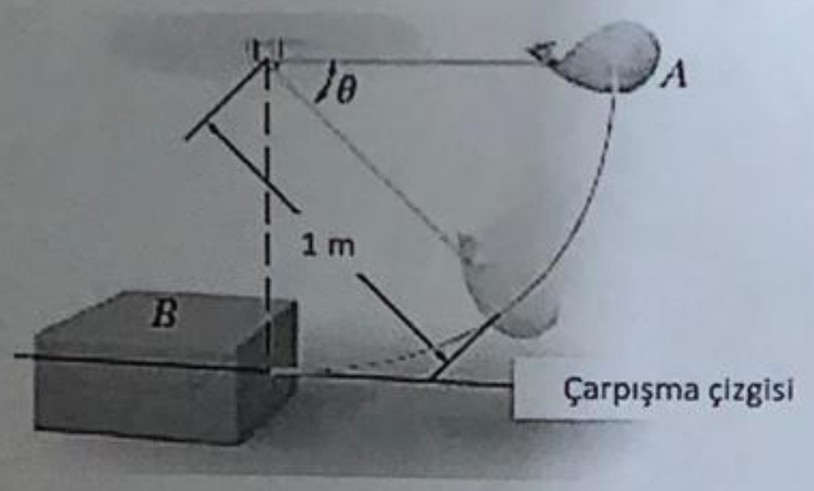
S.1) Kütlesi 15 kg ve yarıçapı r=150 mm olan homojen bir disk, boyu l=750 mm ve kütlesi 5 kg olan üniform AB çubuğunun B ucuna tutturulmuştur. Çubuğun diğer ucuna kütlesi 2 kg olan kayıcı yerleştirilmiştir. Kayıcının üzerinde sürtünmesiz olarak kaydığı yuvanın alt kısmına şekil değiştirmemiş boyu l_0 =200 mm ve yay sabiti k=100 N/m olan bir yay yerleştirilmiştir. Sistem θ= 30° konumunda sükunetten serbest bırakıldığına göre θ= 0 iken çubuğun açısal hızını hesaplayınız. Diskin kaymadan yuvarlandığını kabul ediniz. h= 30 mm olarak veriliyor.(Enerjinin korunumu prensibi) (25 puan)

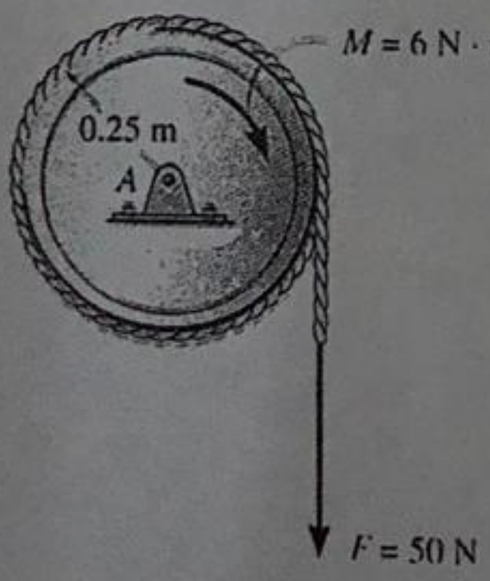




S.2)15 kg lık A bloku ve 20 kg lık B silindiri birbirlerine halatla bağlanmış ve halat şekilde gösterildiği gibi 5 kg lık makaradan geçirilmiştir. Sistem durağan halden serbest bırakılıp silindir düşey doğrultuda aşağıya doğru 2 m yol aldığında hızı ne olur? A bloku ile zemin arasındaki μ_k=0.3 tür. (Newton' un 2. Kanunu) (25 puan)

S.3) 30 N ağırlığındaki *A* torbası, θ = 0° konumunda durmakta iken serbest bırakılıyor. Torba θ = 90° konumuna düştükten sonra, 90 N'luk *B* kutusuna çarpıyor. Torba ve kutu arasındaki geri dönme katsayısı *e* = 0.5 olduğuna göre, torba ve kutunun çarpışmadan hemen sonraki hızlarını ve çarpışma sırasındaki enerji kaybını belirleyiniz. (25 puan)



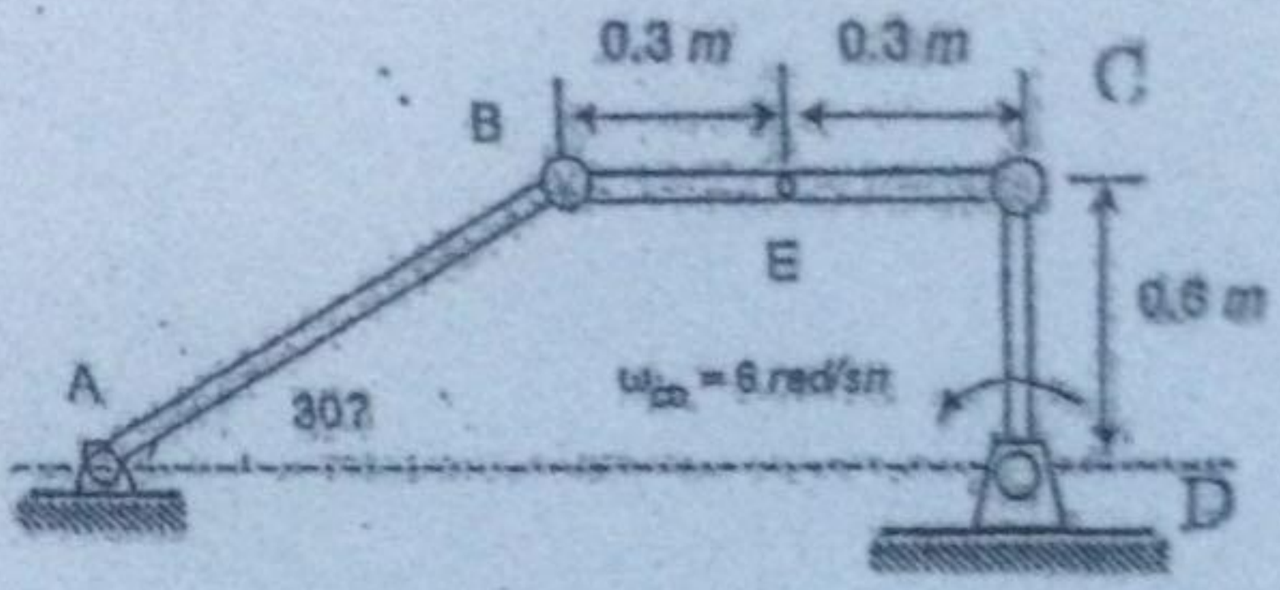


S.4) Şekilde gösterilen 100 N' luk disk merkezinden mafsallanmıştır. Üzerine, 6 N.m' lik sabit bir moment ve çevresine sarılı ipe uygulanan 50 N luk bir kuvvet etki eden diskin, durağan halden harekete başladıktan iki saniye sonraki açısal hızını belirleyiniz. Ayrıca, mafsaldaki tepki kuvvetinin bileşenleri nedir? (İmpuls ve Momentum İlkesi) (25 puan)

Süre: 80 dakikadır.

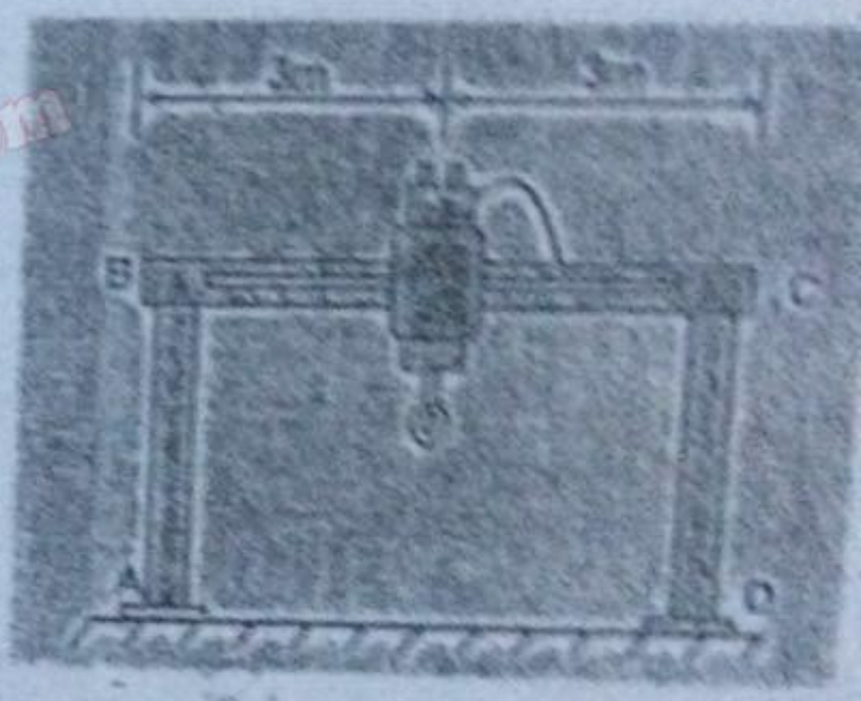
S.1) Kütlesi m olan bir cisim dönmekte olan konik yüzeyin üzerine şekilde gösterilen yarıçapta yerleştirilmiştir. Eğer cisim ile dönen yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.8 ise konik yüzeyin cismi kaydırmadan, düşey olan ekseni etrafında dönebileceği maksimum açısal hızı hesaplayınız. (20p)





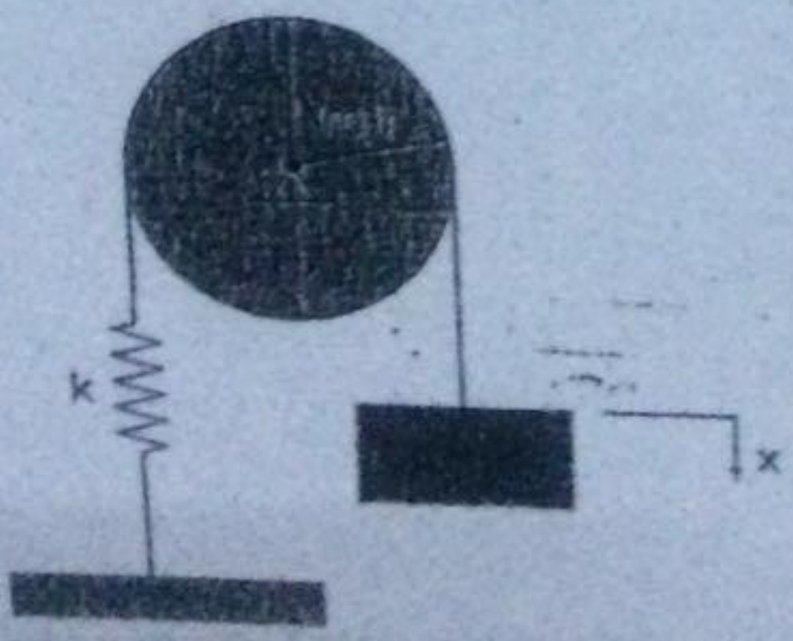
S.2) CD çubuğunun açısal hızı 6 olduğuna gö re, BC üzerindek noktasının hızını ve AB çubuğunun hızını bulunuz. (20p)

S.3) Kaldırma mekanizması çalıştırıldığında yüke 1.5 m/s^2 lik bir başlangıç ivmesi verilmektedir. AB ve CD kolonlarında meydana gelen baskı kuvvetlerini bulunuz. Yük 1 m/s bir sabit hızla yukarı çekilecek olursa, kolonlarda oluşan baskı kuvveti ne olur? Kolonların sadece eksenel kuvvet taşıdıklarını kabul ediniz. m= 100 kg dır. (20p)



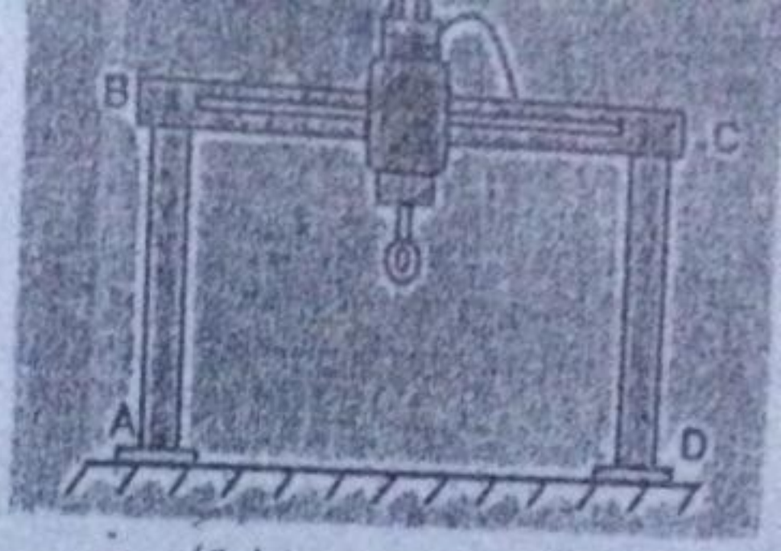
S.4) 200 kg'lık bir elektromıknatıs durağan halde ve 150 kg hurda çelik tutmaktayken akım kesilip çeliklerin düşmesi sağlanıyor. Halatın ve vincin toplam katılığının sabiti 210 kN/m lik bir yaya eşdeğer olduğu bilindiğine göre, (a) meydana gelen hareketin frekans, genlik ve maksimum hızını, (b) hareket sırasında halatta oluşacak minimum gerilme kuvvetini bulunuz. (20p)



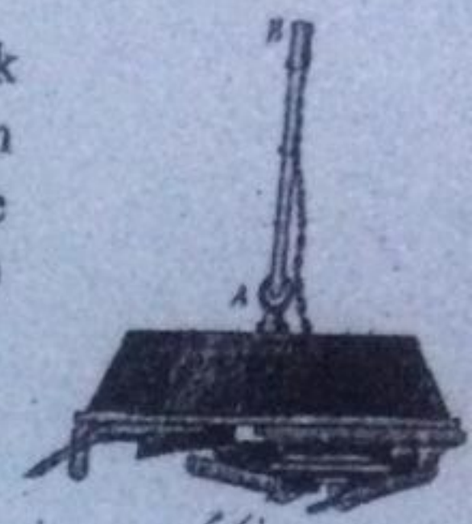


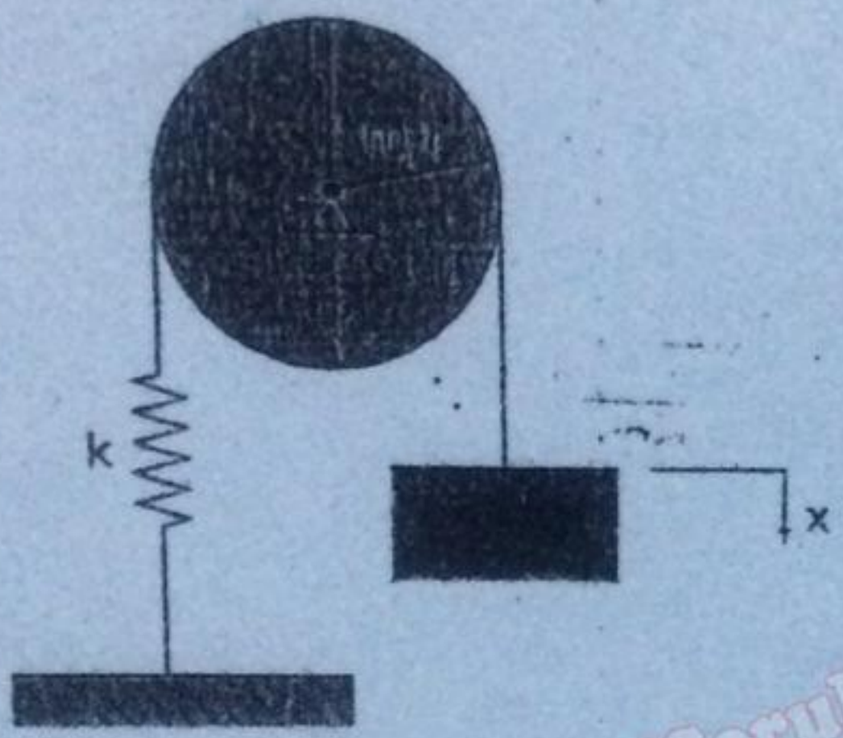
S.5) Aşağıda denge konumunda verilen sistemin diferansiyel denklemini çıkarıp tabii frekansını hesaplayınız. (20p)

lik bir başlangıç ivmesi verilmektedir. AB ve CD kolonlarında meydana gelen baskı kuvvetlerini bulunuz. Yük 1 m/s bir sabit hızla yukarı çekilecek olursa, kolonlarda oluşan baskı kuvveti ne olur? Kolonların sadece eksenel kuvvet taşıdıklarını kabul ediniz. m= 100 kg dır. (20p)



S.4) 200 kg'lık bir elektromıknatıs durağan halde ve 150 kg hurda çelik tutmaktayken akım kesilip çeliklerin düşmesi sağlanıyor. Halatın ve vincin toplam katılığının sabiti 210 kN/m lik bir yaya eşdeğer olduğu bilindiğine göre, (a) meydana gelen hareketin frekans, genlik ve maksimum hızını, (b) hareket sırasında halatta oluşacak minimum gerilme kuvvetini bulunuz. (20p)





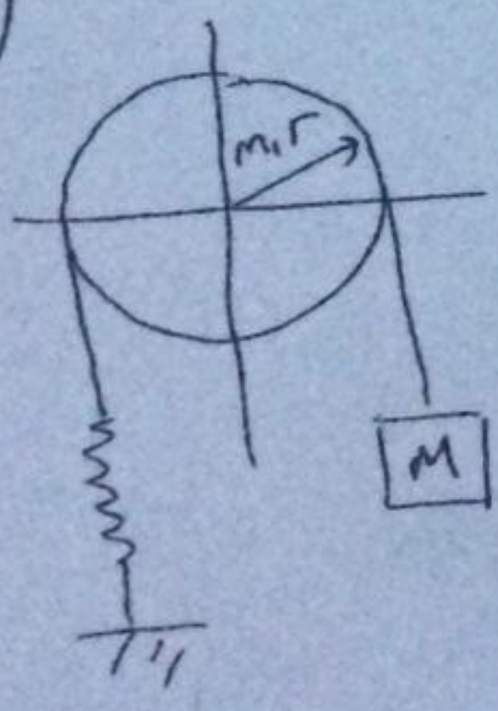
S.5) Aşağıda denge konumunda verilen sistemin diferansiyel denklemini çıkarıp tabii frekansını hesaplayınız. (20p)

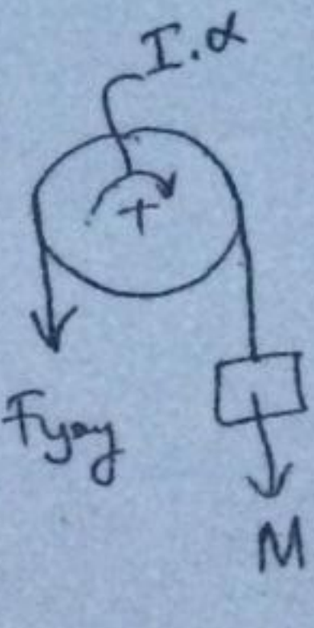
VizeFinalSoruPaylasimi.com

$\frac{1}{2}mr^2$

11

c.5)





$r.M.g - F_{yay}.r = I.\alpha$

$M.g.r - k.r.\theta.r = \frac{1}{2}m.r^2.\alpha$

$M.g.r - k.r^2.\theta = \frac{1}{2}m.r^2.\ddot{\theta}$

$\frac{1}{2}m.r^2.\ddot{\theta} + k.r^2.\theta = M.g.r$

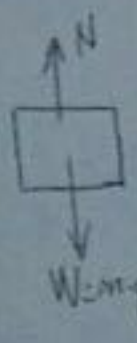
$$\ddot{\theta} + \frac{2k}{m}.\theta = \frac{2.M.g}{m.r}$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2k}{m}} = 4.\sqrt{\frac{k}{m}}$$

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Dönem	Danışman Adı-Soyadı		
2014 Güzgüler	Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan GÜNDÜZ	1122/1360	D200-E6
2015 Gözdeler	Yrd.Doç.Dr.Yalçın BOZTOPRAK	1350/855	E9
2012 Gargüler	Yrd.Doç.Dr.Mustafa ÇAKIR	1359	E1

C3).



$\Sigma F_y = m.a_y$

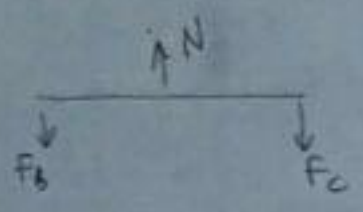
$N - m.g = m.a_y$

$N = m(g + a_y)$

$N = 100 \cdot (9.81 + 1.5)$

$N = 1131\ N$

Kolonlardaki Kuvvetler

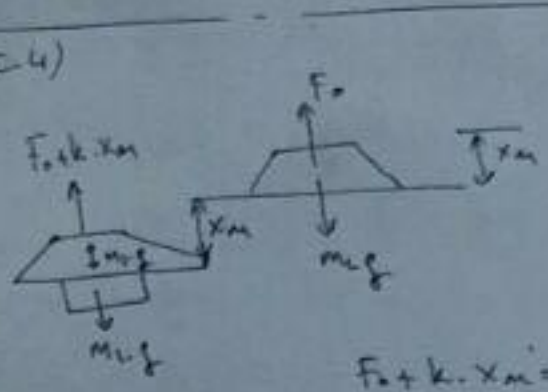


$F_B = F_C = \frac{N}{2} = 565,5\ N$

$v = 1\ m/s$ sabit $a_y = 0$

$F_B = F_C = \frac{N}{2} = \frac{m.g}{2} = 490,5\ N$

C4)



$m_1 = 200\ kg$ $m_2 = 150\ kg$

$k = 210.10^3\ N/m$

$F_0 + k.x_m = (m_1 + m_2).g$

$F_0 = m_1.g$

$T_{min} = F_0 - k.x_m$

$= m_1.g - m_2.g = (m_1 - m_2)g$

$T_{min} = (200 - 150).9,81$

$T_{min} = 490,5\ N$

$k.x_m = m_2.g$

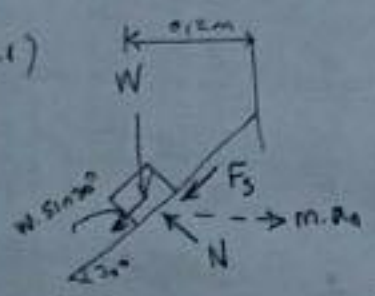
$x_m = \frac{m_2.g}{k} = \frac{150.9,81}{210.10^3} = 7,10^{-3}\ m$

$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m_1}} = \sqrt{\frac{210.10^3}{200}} = 32,40\ rad/s$

$f_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{32,40}{2.\pi} = 5,15\ Hz$

$v_m = \omega_n . x_m = 32,40 . 7.10^{-3} = 0,2268\ m/s$

C1)



Makinanın dedeğinde yukarıya doğru kaçınması durumundaki

$\Sigma F_n = 0$

$-W.\sin 30°.\cos 30° - F_s.\cos 30° - \cos 60°.N + m.a_n = 0$

$-m.g.\sin 30°.\cos 30° - \mu.N.\cos 30° - \cos 60°.\cos 30°.mg + m.a_n$

$-m.g.\sin 30°.\cos 30° - 0,5.\cos 30°.mg.\cos 60° - \cos 60°.\cos 30°.mg + m.a_n$

$-g.0,5.0,866 - 0,8.0,866.g.0,866 - 0,5.0,866.g + a_n = 0$

$-4,2477 - 7,1886 - 4,2477 + a_n =$

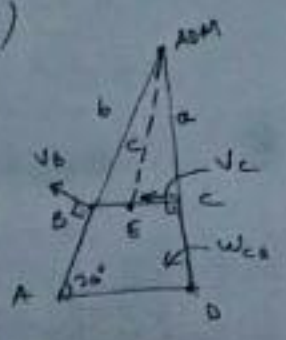
$a_n = 14,381\ m/s^2$

$a_n = \omega.r^2$

$14,381 = \omega.0,2^2$

$\omega = 35,95\ rad/s$

C2)



$a = \frac{0,6}{\tan 60°} = 0,3464m$

$b = \sqrt{0,3464^2 + 0,6^2} = 0,692$

$c = \sqrt{0,7^2 + 0,3464^2} = 0,4582\ m$

$v_C = \omega_{CD} . r_{CD} = 6 . 0,6 = 3,6\ m/s$

$\omega_{BC} = \frac{v_C}{a} = \frac{3,6}{0,3464} = 10,392\ rad/s$

$v_E = \omega_{BC} . C = 10,392 . 0,4582$

$v_E = 4,761\ m/s$

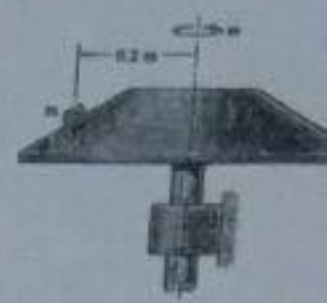
$v_B = \omega_{BC} . b = 10,392 . 0,692 = 7,19\ m/s$

$\frac{0,3464}{0,6+0,3464} = \frac{0,6}{|AD|}$

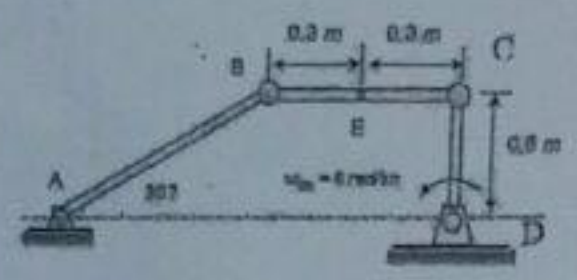
$|AD| = 1,639$

$\omega_{AB} = \frac{v_A}{\sqrt{(0,6+0,3464)^2 + 1,639^2} - 0,692}$

$\omega_{AB} = \frac{7,19}{1,200} = 5,991\ rad/s$



S.1) Kütlesi m olan bir cisim dönmekte olan konik yüzeyin üzerine şekilde gösterilen yarıçapta yerleştirilmiştir. Eğer cisim ile dönen yüzey arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.8 ise konik yüzeyin cismi kaydırmadan, düşey olan ekseni etrafında dönebileceği maksimum açısal hızı hesaplayınız. (20p)



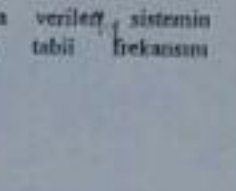
S.2) CD çubuğunun açısal hızı 6 rad/s olduğuna göre, BC üzerindeki E noktasının hızını ve AB çubuğunun açısal hızını bulunuz. (20p)

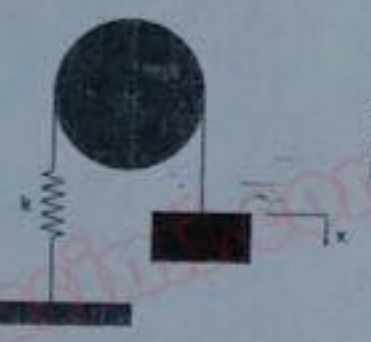


S.3) Kaldırma mekanizması çalıştırıldığında yüke 1.5 m/s^2 lik bir başlangıç ivmesi verilmektedir. AB ve CD kolonlarında meydana gelen basınç kuvvetlerini bulunuz. Yük 1 m/s bir sabit hızla yukarı çekilecek olursa, kolonlarda oluşan basınç kuvveti ne olur? Kolonların sadece eksenel kuvvet taşıdıklarını kabul ediniz. m= 100 kg dır. (20p)



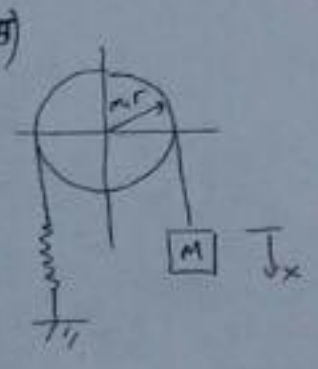
S.4) 200 kg'lık bir elektromıknatıs durağan halde ve 150 kg lıkda çelik tutmaktayken akım kesilip çeliklerin düşmesi sağlanıyor. Halatın ve vincin toplam katılığının sabiti 210 kN/m lik bir yaya eşdeğer olduğu bilindiğine göre, (a) meydana gelen hareketin frekansı, genlik ve maksimum hızını, (b) hareket sırasında halatta oluşacak minimum gerilme kuvvetini bulunuz. (20p)

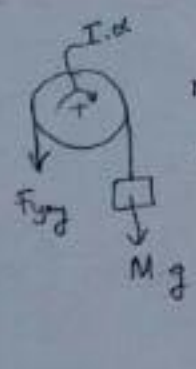




S.5) Aşağıda denge konumunda verilen sistemin diferansiyel denklemini çıkarıp tabii frekansını hesaplayınız. (20p)

C4)





$r.M.g - F_{yay}.r = I.\alpha$

$M.g.r - k.r.\theta.r = \frac{1}{2}mr^2.\alpha$

$M.g.r - k.r^2.\theta = \frac{1}{2}m.r^2.\ddot{\theta}$

$\frac{1}{2}mr^2.\ddot{\theta} + k.r^2.\theta = M.g.r$

$\ddot{\theta} + \frac{2k}{m}.\theta = \frac{2.M.g}{m.r}$

$\omega_n = \sqrt{\frac{2k}{m}} = 4.\sqrt{\frac{k}{m}}$